

Dokumen Penjelasan Linux

a. Perbedaan antara Linux Kernel dan Distro

- **Linux Kernel:**

Kernel adalah inti dari sistem operasi Linux yang bertugas mengelola sumber daya hardware (CPU, memory, disk, dll.), proses, keamanan, dan komunikasi antara hardware dan software.

Contoh: Linux Kernel versi 6.x.

- **Linux Distro (Distribution):**

Distro adalah sistem operasi lengkap yang dibangun di atas Linux Kernel, dilengkapi dengan package manager, desktop environment, aplikasi default, dan tools tambahan.

Contoh: Ubuntu, Debian, Fedora, Arch Linux.

Perbedaan Utama:

Linux Kernel	Linux Distro
Inti sistem operasi	Sistem operasi lengkap
Mengelola hardware	Menyediakan antarmuka pengguna
Dikembangkan oleh Linus Torvalds & komunitas	Dikembangkan oleh berbagai organisasi/komunitas

b. Linux FHS (Filesystem Hierarchy Standard)

FHS adalah standar struktur direktori pada Linux yang menentukan lokasi file dan direktori.

Beberapa Direktori Penting:

Direktori	Penjelasan	Contoh Kegunaan
<code>/bin</code>	Binary esensial untuk sistem	<code>ls</code> , <code>cp</code> , <code>bash</code>

Direktori	Penjelasan	Contoh Kegunaan
<code>/etc</code>	Konfigurasi sistem	<code>nginx.conf</code> , <code>passwd</code>
<code>/home</code>	Direktori pengguna	<code>/home/user1</code>
<code>/var</code>	File variabel (log, cache)	<code>/var/log/nginx</code>
<code>/usr</code>	Program pengguna	<code>/usr/bin/python3</code>
<code>/tmp</code>	File sementara	File download sementara

c. Sistem Permission dan Owner pada Linux

Linux menggunakan permission dan ownership untuk mengontrol akses file/direktori.

1. Ownership:

- **User (u):** Pemilik file.
- **Group (g):** Grup yang memiliki akses.
- **Others (o):** Pengguna lain.

2. Permission:

- **r (read):** Baca file.
- **w (write):** Modifikasi file.
- **x (execute):** Eksekusi file.

Contoh:

sh

```
-rw-r--r-- 1 user group 1024 Aug 17 10:00 file.txt
```

- `rw-r--r--` : Permission (user: rw-, group: r--, others: r--).
- `user` : Pemilik file.
- `group` : Grup pemilik.

Mengubah Permission:

sh

```
chmod 755 file.txt # rwxr-xr-x
chown user:group file.txt
```

d. Prinsip Enkripsi pada SSH

SSH (Secure Shell) menggunakan enkripsi untuk mengamankan komunikasi.

Prinsip Enkripsi:

1. Asymmetric Encryption (Public/Private Key):

- Client dan server bertukar public key.
- Data dienkripsi dengan public key, didekripsi dengan private key.

2. Symmetric Encryption:

- Setelah key exchange, digunakan enkripsi simetris (AES, ChaCha20).

3. Hashing (Integrity Check):

- Menggunakan HMAC untuk memastikan data tidak diubah.

Contoh Alur SSH:

1. Client memulai koneksi → Server mengirim public key.
2. Client dan server setuju metode enkripsi.
3. Data dikirim secara aman.

e. Perbedaan antara HTTP dan HTTPS

HTTP	HTTPS
Tidak terenkripsi	Terenkripsi (SSL/TLS)
Port 80	Port 443
Rentan serangan MITM	Aman dari sniffing
Tidak ada autentikasi server	Memiliki sertifikat digital

Contoh:

- `http://example.com` → Tidak aman.
 - `https://example.com` → Aman.
-

f. Docker OCI Compliance Standard

OCI (Open Container Initiative) adalah standar terbuka untuk container runtime dan image format.

Komponen OCI:

1. **Runtime Spec:** Spesifikasi untuk menjalankan container (contoh: `runc`).
2. **Image Spec:** Format image container (contoh: Docker Image).

Manfaat:

- Kompatibilitas antar container tools (Docker, Podman, Kubernetes).
 - Standarisasi cara kerja container.
-

g. Perbedaan antara Container dan VM

Container	Virtual Machine (VM)
Berbagi kernel host	Memiliki OS terpisah
Ringan & cepat boot	Lebih berat
Isolasi proses	Isolasi hardware
Contoh: Docker	Contoh: VMware, VirtualBox

h. Definisi dan Manfaat Image Layer pada Docker

Image Layer:

Docker image terdiri dari lapisan (layer) yang bersifat read-only. Setiap perubahan membuat layer baru.

Manfaat:

- Efisiensi penyimpanan (layer bisa dipakai ulang).
- Caching (build lebih cepat).

- Versioning (rollback mudah).

Contoh:

dockerfile

```
FROM ubuntu:22.04    # Layer 1: Base image
RUN apt update       # Layer 2: Update packages
COPY app.py /app     # Layer 3: Tambah file
```

i. Kegunaan Docker Volume dan Network

1. Docker Volume:

- Menyimpan data persisten di luar container.
- Contoh:

sh

```
docker volume create myvol
docker run -v myvol:/data nginx
```

2. Docker Network:

- Menghubungkan container.
- Contoh:

sh

```
docker network create mynet
docker run --network=mynet nginx
```

j. Web Server dan Reverse Proxy

Web Server:

- Melayani request HTTP/HTTPS (contoh: Nginx, Apache).

- Tujuan: Hosting website.

Reverse Proxy:

- Meneruskan request ke server backend.
- Manfaat: Load balancing, caching, SSL termination.

Contoh Reverse Proxy di Nginx:

nginx

```
server {  
    listen 80;  
    server_name example.com;  
    location / {  
        proxy_pass http://backend-server;  
    }  
}
```